
Alternativa

a) (0,75 punts) Demostra que la funció $g(x) = x^3 + 2x + 7$ és creixent a tot $\mathbb{R}$.

Solució. $g'(x) = 3x^2 + 2$. Com que $3x^2 \geq 0$, es compleix $g'(x) \geq 2 > 0$ per a tot x .
La derivada és sempre positiva, i per tant g **creix a tot** $\mathbb{R}$ i no té cap extrem relatiu.